ООО «АльтЭн»
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 14 пом. 18
http://altensb.ru
alten@list.ru
(484) 39 2-03-04

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Здание КПП

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП

Исполнительные схемы

г. Обнинск
2026

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Исполнительные схемы разработаны на основании рабочей документации и отражают фактически выполненный монтаж системы пожарной сигнализации здания КПП.
2. На исполнительных схемах показаны фактическое расположение технических средств, типы и адреса устройств, кабельные трассы, марки и номера линий, соединительные коробки, проходки через строительные конструкции и необходимые привязки.
3. Исполнительные схемы предназначены для подтверждения фактического выполнения работ, в том числе скрытой прокладки кабельных линий, предъявляемой по актам освидетельствования скрытых работ.
4. Фактические изменения смонтированногооборудования и кабельных трасс относительно рабочей документации отражены непосредственно на исполнительных схемах.
5. Изменения фактического смонтированногооборудования и кабельных трасс отражены на исполнительных схемах. Структура системы, принципиальные соединения и алгоритмы работы изменений не претерпели.
6. Условные графические обозначения приняты по рабочей документации и ГОСТ 21.210-2014.7. Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией, ГОСТ Р 59638-2021 и СП 484.1311500.2020.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

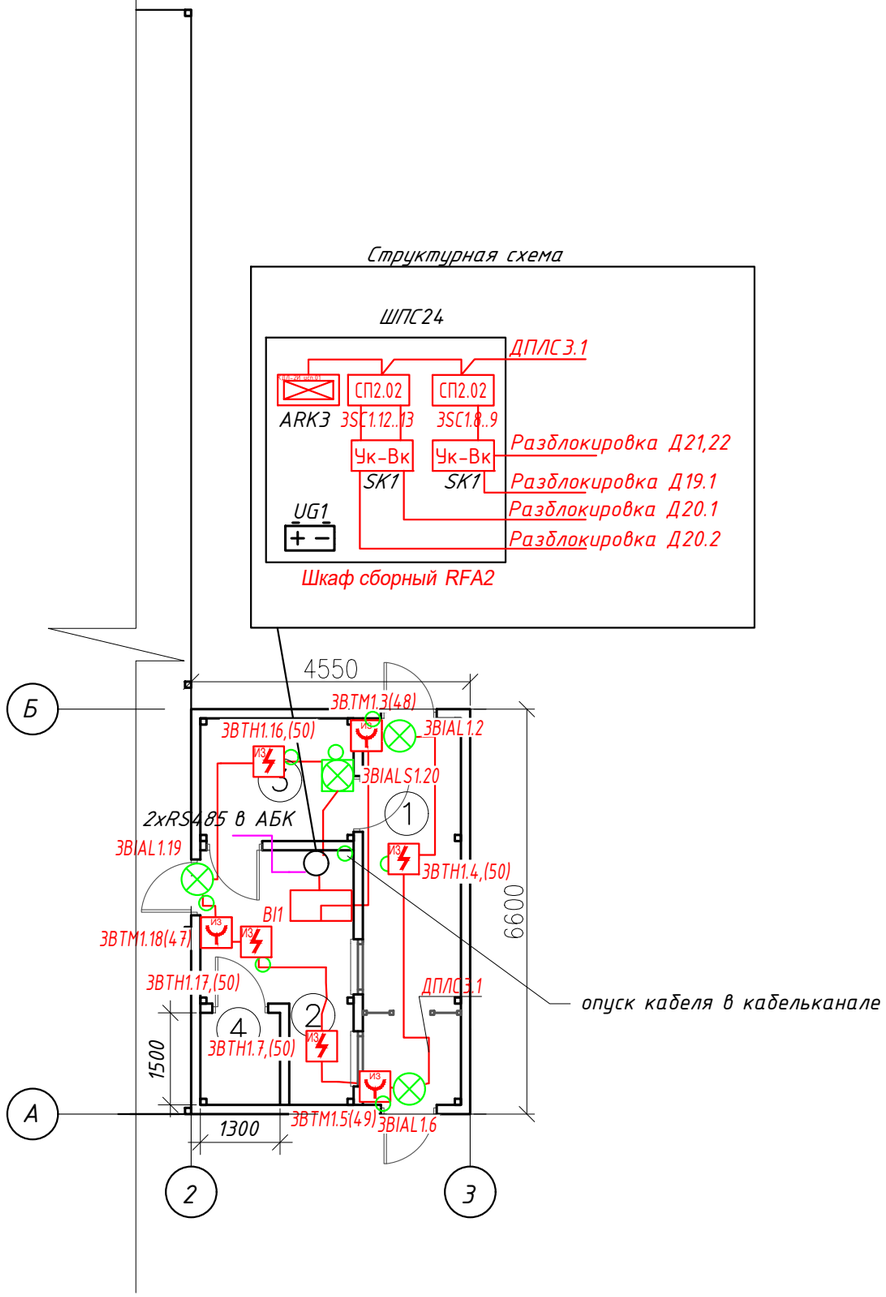
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Общие данные

альтэн системы безопасности

Формат А4

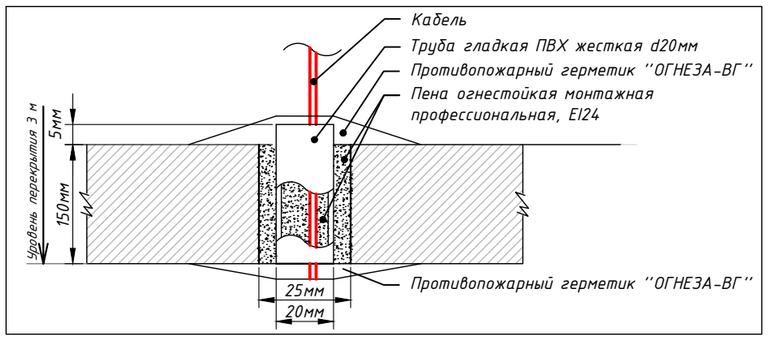


Условные обозначения

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
1	2	3
	BTM	Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ исп.01" (3шт)
	BTH	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" со встроенным изолирующим блоком (4шт)
	ARK	Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 с двумя интерфейсами RS485 (1шт)
	UG	Резервированный источник питания (МИП-24, в составе ШПС)
	BIAL	С2000-ОСТ исп.01 Оповещатель световой адресный с надписью "Выход"(3шт)
		Кабельная проходка потолочная (7 шт)
	BI	Блок индикации с клавиатурой (1шт)
	BIALS	С2000-ОПЗ (1 шт)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	2	3	4
Рп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	Питание 12-24В	
ДПЛСх.у	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Двухпроводная линия связи	
RSn	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Интерфейс RS-485 (ППКУП)	

Экпликация кабельной проходки потолочное перекрытие



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
1	Проходная	10,1
2	Комната работника	8,0
3	Комната досмотра	5,0
4	Санузел	2,0
	Итого	25.1
5	Шлюз, холодный под навесом	108,0
	Итого открытых площадок	108,0
	Итого общее	133,2

Примечание:
- опуски к ИПР и оповещателям световым выполнены в кабель-каналах;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

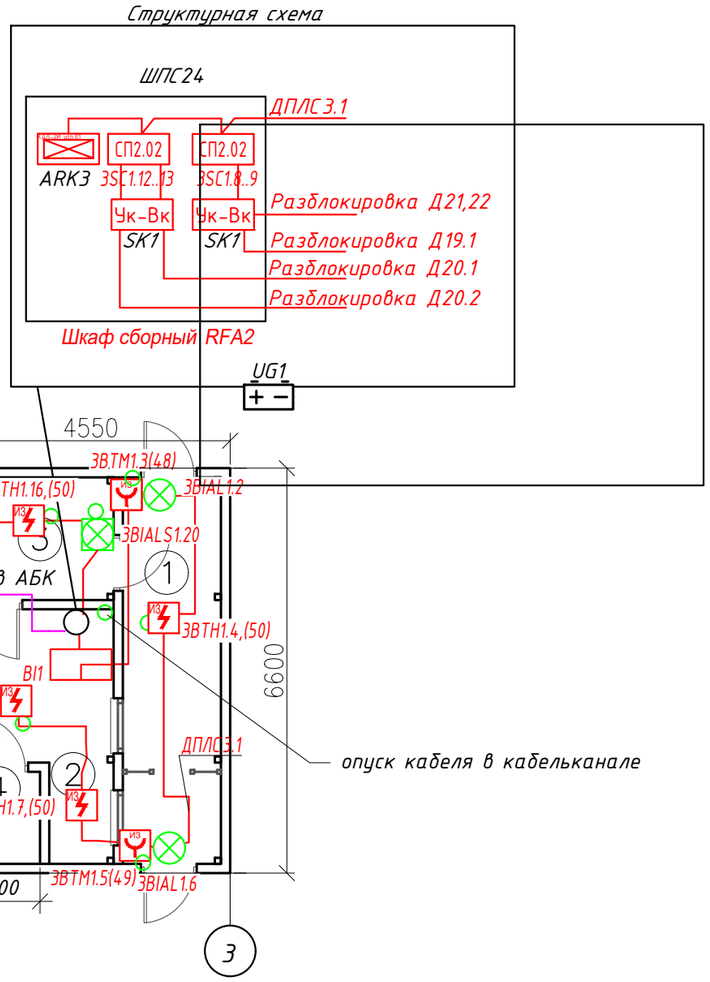
Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Исполнительная схема № 3-СПС-КПП «Кабельные линии»

альтэн системы безопасности

Формат А3

Структурная схема

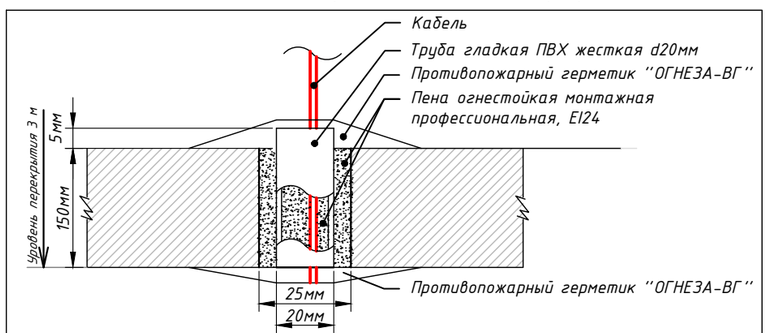


Условные обозначения

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
1	2	3
	ВТМ	Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ исп.01" (3шт)
	ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" со встроенным изолирующим блоком (4шт)
	ARK	Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 с двумя интерфейсами RS485 (1шт)
	UG	Резервированный источник питания (МИП-24, в составе ШПС)
	BIAL	С2000-ОСТ исп.01 Оповещатель световой адресный с надписью "Выход"(3шт)
		Кабельная проходка потолочная (7 шт)
	BI	Блок индикации с клавиатурой (1шт)
	BIALS	С2000-ОПЗ (1 шт)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	2	3	4
Рп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	Питание 12-24В	
ДПЛСх.у	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Двухпроводная линия связи	
RSп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Интерфейс RS-485 (ППКУП)	

Экпликация кабельной проходки потолочное перекрытие



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
1	Проходная	10,1
2	Комната работника	8,0
3	Комната досмотра	5,0
4	Санузел	2,0
	Итого	25.1
5	Шлюз, холодный под навесом	108,0
	Итого открытых площадок	108,0
	Итого общее	133,2

Примечание:
- опуски к ИПР и оповещателям световым выполнены в кабель-каналах;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

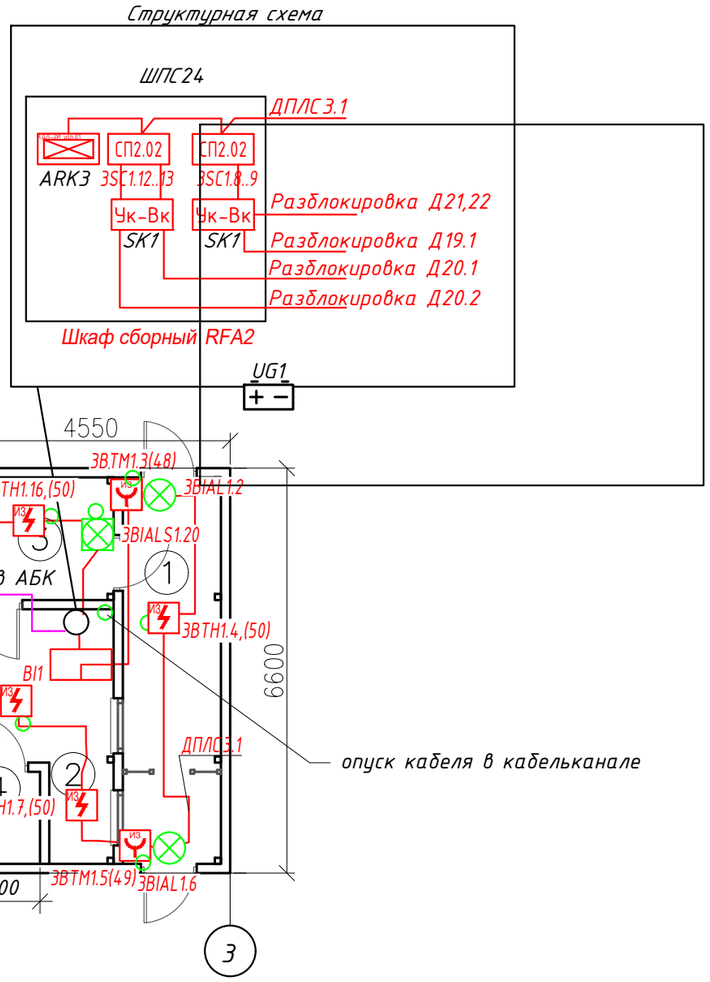
Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Исполнительная схема № 2-СПС-КПП «Кабеленесущая система»

альтэн системы безопасности

Формат А3

Структурная схема

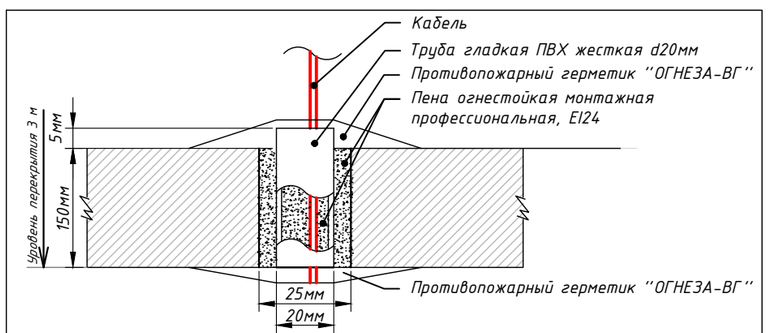


Условные обозначения

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
1	2	3
	ВТМ	Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ исп.01" (3шт)
	ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" со встроенным изолирующим блоком (4шт)
	ARK	Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 с двумя интерфейсами RS485 (1шт)
	UG	Резервированный источник питания (МИП-24, в составе ШПС)
	BIAL	С2000-ОСТ исп.01 Оповещатель световой адресный с надписью "Выход"(3шт)
		Кабельная проходка потолочная (7 шт)
	BI	Блок индикации с клавиатурой (1шт)
	BIALS	С2000-ОПЗ (1 шт)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	2	3	4
Рп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	Питание 12-24В	
ДПЛСх.у	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Двухпроводная линия связи	
RSп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Интерфейс RS-485 (ППКУП)	

Экпликация кабельной проходки потолочное перекрытие



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
1	Проходная	10,1
2	Комната работника	8,0
3	Комната досмотра	5,0
4	Санузел	2,0
	Итого	25.1
5	Шлюз, холодный под навесом	108,0
	Итого открытых площадок	108,0
	Итого общее	133,2

Примечание:
- опуски к ИПР и оповещателям световым выполнены в кабель-каналах;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

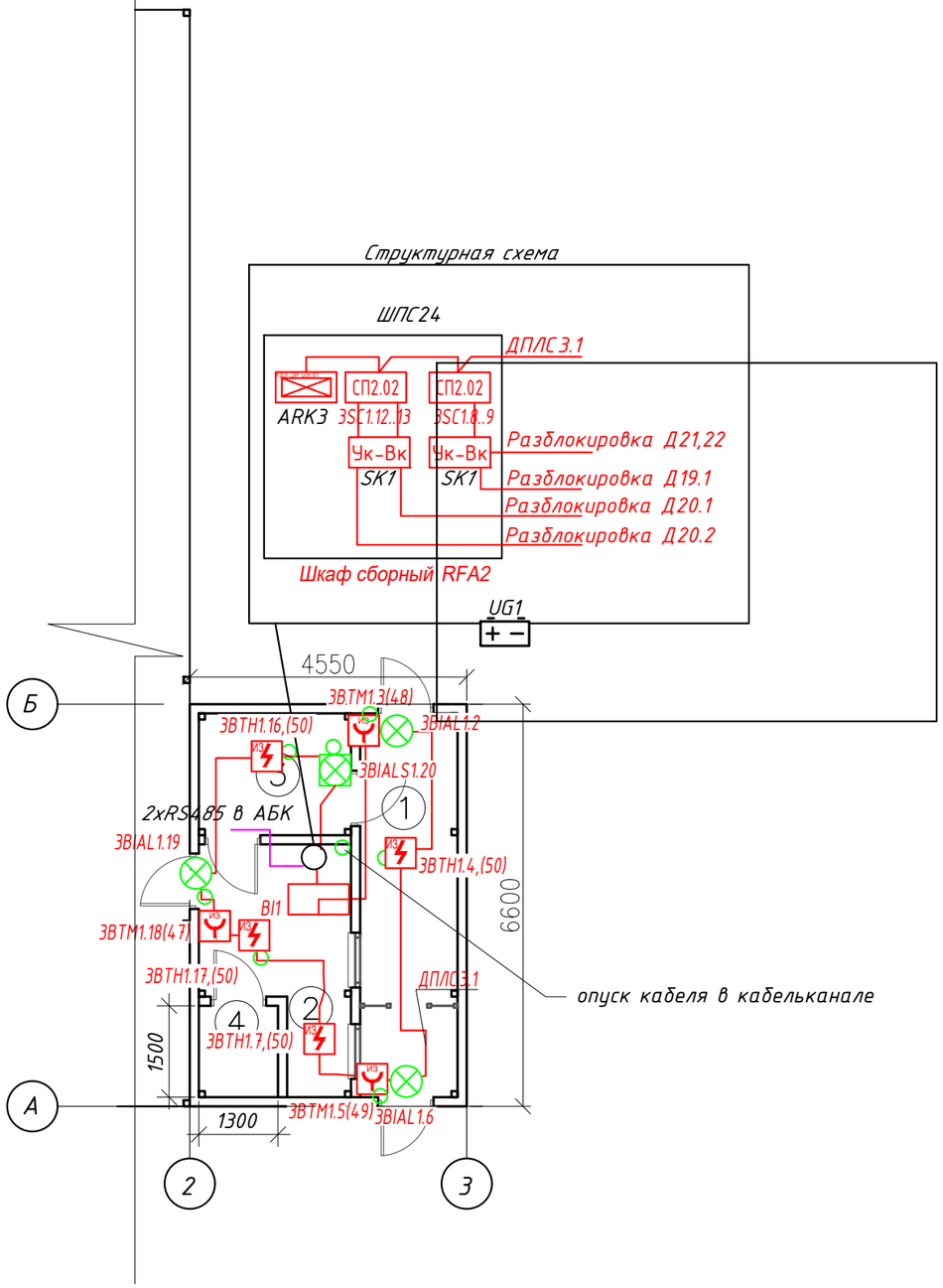
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Исполнительная схема № 1-СПС-КПП «Кабельные проходки»

альтэн системы безопасности

Формат А3

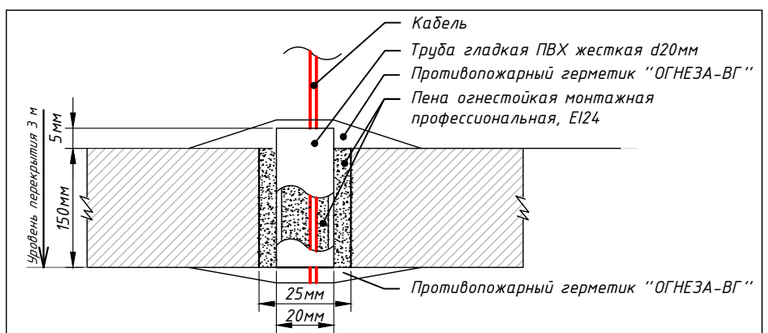


Условные обозначения

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
1	2	3
	ВТМ	Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ исп.01" (3шт)
	ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" со встроенным изолирующим блоком (4шт)
	ARK	Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 с двумя интерфейсами RS485 (1шт)
	UG	Резервированный источник питания (МИП-24, в составе ШПС)
	BIAL	С2000-ОСТ исп.01 Оповещатель световой адресный с надписью "Выход"(3шт)
		Кабельная проходка потолочная (7 шт)
	BI	Блок индикации с клавиатурой (1шт)
	BIALS	С2000-ОПЗ (1 шт)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	2	3	4
Рп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	Питание 12-24В	
ДПЛСх.у	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Двухпроводная линия связи	
RSп	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75-300В	Интерфейс RS-485 (ППКУП)	

Экпликация кабельной проходки потолочное перекрытие



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
1	Проходная	10,1
2	Комната работника	8,0
3	Комната досмотра	5,0
4	Санузел	2,0
	Итого	25.1
5	Шлюз, холодный под навесом	108,0
	Итого открытых площадок	108,0
	Итого общее	133,2

Примечание:
- опуски к ИПР и оповещателям световым выполнены в кабель-каналах;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Расположение оборудования. Структурная схема ШПС-24

альтэн системы безопасности

Формат А3

№	Наименование	Модель или артикул в наименовании	Ед.	Всего
1	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01		шт	3
2	Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04	ДИП-34А-04	шт	4
3	Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход»		шт	3
4	С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485.		шт	1
5	С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный		шт	1
6	С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок		шт	2
7	Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t-раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку.		шт	2
8	Блок контроля и индикации С2000-БКИ (2xRS-485) (два интерфейса RS-485)		шт	1
9	ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54		шт	1
10	Аккумулятор DT 12В 18Ач	Delta	шт	2
11	Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м)	IEK	м	20
12	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75	Технокабель НН	м	64
13	Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534)	PR08.2534	шт	132
14	Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000)	PR.032000	м	66
15	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 E15-E120 RAL2004 100х100х50 (14 шт/кор) Промрукав		шт	4
16	Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24	Огнеза	шт	2,00
17	‘Акриловый противопожарный герметик ‘‘ОГНЕЗА-ВГ‘‘	Огнеза	шт	4,00
18	Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера	trg-20-2m	м	4

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.СО

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Спецификация установленных изделий и материалов

альтэн системы безопасности

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель						
				по проекту			проложен			
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
АПС СОУЭ									
ДПЛС 3.1	3UG1.1	3BIAL1.2	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	5,3		1х2х0,75	6
ДПЛС 3.1	3BIAL1.2	3BTM1.3(48)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1,5		1х2х0,75	2
ДПЛС 3.1	3BTM1.3(48)	3BTH1.4, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	2,7		1х2х0,75	3
ДПЛС 3.1	3BTH1.4, 250(50)	3BTM1.5(49)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	4,5		1х2х0,75	4
ДПЛС 3.1	3BTM1.5(49)	3BIAL1.6	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1,5		1х2х0,75	2
ДПЛС 3.1	3BIAL1.6	3BTH1.7, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	2,8		1х2х0,75	3
ДПЛС 3.1	3BTH1.7, 250(50)	3SC1.8..11	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	2		1х2х0,75	2
ДПЛС 3.1	3SC1.8..9	3SC1.12..13	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	2,8		1х2х0,75	3
ДПЛС 3.1	3SC1.12..13	3BTH1.17, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	2,8		1х2х0,75	3
ДПЛС 3.1	3BTH1.17, 250(50)	3BTM1.18(47)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	0,8		1х2х0,75	1
ДПЛС 3.1	3BTM1.18(47)	3BIAL1.19	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	2		1х2х0,75	2
ДПЛС 3.1	3BIAL1.19	3BTH1.16, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	4,2		1х2х0,75	4
ДПЛС 3.1	3BTH1.16, 250(50)	3BIALS1.20	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	4,6		1х2х0,75	5
ДПЛС 3.1	3BIALS1.20	ARK3	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	4,4		1х2х0,75	4
Р1	3BIAL1.19	UG1	питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	5		1х2х0,75	5
Р2	3BIAL1.2	UG1	питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	5		1х2х0,75	5
Р3	3BIALS1.20	UG1	питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	6		1х2х0,75	6
Р4	3BIAL1.6	UG1	питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	6		1х2х0,75	6

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
ИД	1	1

Кабельный журнал

альтэн системы безопасности

Формат А4